

廖小波

测试经理（技术型） / 测试开发负责人

手机：17502808190 | 邮箱：liaoxb24@gmail.com | 男，35 岁 | 成都 | 期望薪资：32K-38K | 10 年云计算质量保障与测试开发经验

核心优势

- 长期聚焦云计算与云原生产品质量，覆盖 IaaS、PaaS、HCI、容器云等方向；历任测试主管、产品线 QA、测试开发负责人，能承担从测试策略到团队落地的完整质量责任。
- 擅长构建自动化测试体系和质量门禁：主导 Pytest/Requests/Playwright/Allure/Jenkins/Docker 测试平台建设，沉淀 1285 个接口用例与 500+ UI 用例；按高频核心回归场景统计，自动化覆盖率提升至 65%。
- 具备复杂基础设施产品的可靠性与稳定性验证经验，覆盖 1000+ 节点集群、混沌工程、性能压测、可观测性监控与发布质量把控，能够将线上风险前置到版本阶段解决。
- 正在推动 AI 在测试工程中的可控落地，围绕需求转换、脚本生成、执行修复、日志核查和稳定性验证设计 Agent workflow，并配套静态检查、执行预算和证据分级机制，降低 AI 生成代码带来的维护风险。

专业技能

测试管理：版本测试计划、风险识别、质量门禁、缺陷分级与根因分析、跨部门协同、外包团队管理、发布评审与验收支持。

自动化测试：Python、Pytest、Requests、Playwright、Robot Framework、Allure、POM、数据驱动、pytest-xdist、失败重试与报告推送。

DevOps/工程效能：Jenkins Pipeline、GitLab、Docker、Kubernetes 测试环境编排、参数化执行平台、无人值守回归与多环境适配。

云原生与基础设施：Docker/K8s、IaaS 计算/存储/网络、HCI、容器服务、权限模型、多租户场景、异构硬件与一云多芯适配测试。

可靠性/性能：Chaos-Mesh、Locust、Prometheus、Grafana、长稳测试、故障注入、容量与混合业务场景压测、SLA 与高可用验证。

AI 测试工程化：Dify/Coze、Claude Agent Skills、Prompt Engineering、RAG、Agent 编排、AST 静态合规检查、失败根因自动分类。

数据与脚本：MySQL、PostgreSQL、复杂 SQL 校验、测试数据生成/清理脚本、Shell、Ansible、Paramiko。

工作经历

曙光云计算集团股份有限公司 | 测试开发负责人 | 2022.05 - 至今

- 负责曙光云 Stack/HCI 产品线质量保障，建立需求评审、测试策略、自动化回归、缺陷闭环和发布评审机制，保障多个版本稳定交付。
- 主导 UI/API 自动化测试架构演进，建设一键巡检、测试数据生成、参数化执行、报告推送等效能工具，持续降低手工回归投入。
- 带领测试团队进行技术攻关、Code Review 和专项分享，培养初中级测试工程师处理复杂云平台场景的能力。
- 探索大模型在测试设计、脚本生成、失败分析中的工程化应用，形成 Prompt 规范、AI 脚本生成流程和 Agent 工作流原型。

北京易捷思达科技发展有限公司 | 云原生产品线 QA | 2020.10 - 2022.05

- 负责云原生产品线质量体系建设，参与需求和架构评审，从可测试性、稳定性和交付风险角度推动方案优化。
- 制定版本测试计划并统筹外包测试资源，推进用例设计、执行进度、问题闭环和线上问题单复盘。
- 牵头可靠性与稳定性保障体系建设，推动混沌工程工具选型、故障演练场景设计和监控指标落地。

深圳睿云智合科技有限公司 | 测试主管 | 2017.07 - 2020.10

- 负责 WiseCloud 容器云平台质量保障，覆盖接口自动化、性能测试、稳定性验证和客户验收支持。
- 搭建接口自动化测试框架并带领团队开发脚本，建立代码提交级质量门禁和缺陷流程规范，推动测试左移。
- 规划并推广内部测试工具平台，提高团队自动化测试比例和版本回归效率。

中软国际科技服务有限公司成都分公司 | 自动化测试工程师 | 2015.03 - 2017.04

- 根据版本计划搭建 CI 自动化测试环境，创建和执行自动化任务，提交并跟踪缺陷闭环。
- 编写测试报告并同步项目风险，与产品、版本经理协同优化自动化流程和用例资产。

重点项目

云平台自动化测试体系建设 | 测试开发负责人 | 2022.10 - 至今

项目背景：曙光云（SugonCloud）全栈云平台涵盖计算、存储、网络、数据库、中间件、容器、安全合规等 10 大业务域、30+ 云服务，业务迭代频繁，原有手工回归测试周期长、覆盖率低，缺乏横向跨业务的测试方法沉淀。作为项目负责人，从零构建 API + UI 分层自动化测试体系，支撑版本常态回归、存储厂商适配及 ARM 架构兼容性验证。

技术栈：Python · Pytest · Playwright · Requests · Allure · Jenkins · Docker · Paramiko

核心职责

- API 自动化框架设计：主导设计“API 定义层 → 业务层 → 用例层”三层分离架构，引入 APIObject 模式解耦请求封装与业务编排；设计 Tenant 单例运行上下文实现新环境“一键初始化”，解决多环境接入时需要手动准备 IAM 认证、VPC 网络、镜像、存储池等前置依赖的痛点。
- Web UI 自动化框架架构设计：基于 Playwright 设计四层架构（Page Object → Fixture → Helper → Test），通过 Mixin 多重继承封装 10 类 UI 交互能力为 BasePage，降低单页面开发成本；YAML 数据驱动实现环境/数据/脚本三者解耦，一套脚本多环境复用。
- CI/CD 深度集成：设计 Jenkins Pipeline 打通“GitLab 提交 → 自动触发 → 多环境并行调度 → Allure 报告聚合 → 飞书/邮箱通知”全流程闭环，通过 Jenkinsfile 实现环境选择、按模块/服务/标记筛选用例及失败重试等参数化能力。
- 框架集成后端交叉验证：自研 CloudOps 操作库（基于 Paramiko），通过 SSH 直连物理节点与云服务器，在 UI 自动化中集成后端状态交叉验证能力（连通性/磁盘挂载/数据库查询/kubectl 命令），提升脚本测试有效性。
- 落地多角色测试方案：设计 admin / dept_admin / user 三级角色的自动切换与隔离机制，通过独立 browser_context 保持角色隔离，实现“一份用例、多角色执行”，提升自动化测试覆盖率，减少重复用例编写约 60%。

项目成果

- 从 0 到 1 完成覆盖 10 个业务域、25+ 云服务、2100+ 条自动化用例（API 1285 条 + UI 800+ 条）的企业级自动化测试体系建设。
- 核心业务流程自动化覆盖率从 0 提升至约 80%，版本回归测试自动化占比达 70%。
- API 层平均 30 分钟提供快速质量反馈，UI 层 8-12 小时完成全量回归，累计拦截提测版本严重缺陷 106 个，支撑 20+ 次版本迭代，拦截线上缺陷 80+ 个。

AI Agent 驱动测试场景提效落地 | AI 测试技术负责人 | 2025.05 - 至今

项目背景：随着自动化用例规模突破 2000 条，CI/CD 流水线日常维护、失败用例排查耗费了团队大量时间。为进一步提升测试效能，主导将 AI/LLM 能力深度集成到测试全流程，覆盖脚本生成、失败分析、知识沉淀等环节。

技术栈：Python · Playwright · Claude Code · DeepSeek · Agent Skill · Allure · Prompt Engineering

核心职责

- AI 测试脚本自动生成：设计多 Agent 协作工作流，基于 Claude Code、Agent Skill 构建五阶段测试脚本开发链路（需求解析 → 代码生成 → 自动执行修复 → 日志诊断 → 稳定性验证），实现“用例需求到稳定可交付脚本”的自动化开发闭环。
- AI 辅助失败分析：设计 Prompt 工程体系，包含角色定位、根因分类、证据等级体系（Playwright Trace > 截图日志 > 代码实现 > 推断）、JSON 格式输出约束及十条自检清单；沉淀历史失败案例库作为 Few-Shot 参考，确保大模型输出稳定、可解析、可追溯的分析结论。
- 成本控制与工程化闭环：为防止大模型调用费用暴涨，独立设计关键词匹配规则库实现三元分类（环境问题 / 用例问题 / 产品缺陷），环境类问题命中后直接返回结果，无需调用 LLM。打通 Jenkins 流水线，失败后自动生成归档 AI 分析报告。

项目成果

- AI 失败根因分析准确率达 70%（其中环境问题诊断准确率 90%+），AI 修复建议采纳率超 70%。
- CI 流水线排错效率提升 10 倍以上（由人工 15 分钟/条降至 2 分钟内/整批），用例平均修复耗时缩短至 10 分钟内。
- 规则引擎前置过滤使 LLM 调用量减少约 40%，Token 成本额外节省约 30%。

超融合一体机 V8.0 | HCI 产品线测试负责人 | 2023.11 - 2024.08

- 负责软硬一体化云原生产品发布测试，覆盖功能、性能、兼容性、长稳和可靠性验证，统筹多平台多环境资源。
- 基于 Jenkins Pipeline、Python、Paramiko、Ansible 实现部署、一键巡检和测试数据准备自动化，环境部署耗时从 4 小时降至 2.5 小时。
- 引入 Chaos-Mesh 设计 Pod 故障、网络抖动、磁盘 IO 阻塞等 20+ 故障场景，发现 8 个深层系统脆弱点并推动修复，支撑核心场景可用性指标从 85% 提升至 99%。
- 建立缺陷分级与根因分析机制，推动开发侧修复效率提升约 30%，版本发布前 P0/P1 缺陷清零，产品一次发布成功率 100%。

Kubernetes 容器服务（EKS） | 云原生产品线 QA 负责人 | 2020.11 - 2022.05

- 负责 EKS 企业级容器管理平台 V5 至 V6 大版本测试验证，覆盖 K8s 原生能力、IaaS 底层交互、一云多芯和跨 AZ 高可用。
- 设计并执行 1000+ 测试用例，建设千节点集群梯度扩容和高可用验证方案，覆盖 Pod 驱逐、网络抖动、磁盘故障等 10 类混沌场景。
- 支撑 V6 系列零重大缺陷上线，推动系统容错架构优化，全年线上故障率同比下降约 50%。

招商金科容器云平台项目（WiseCloud） | 测试主管 | 2018.10 - 2020.09

- 主导定制化容器云平台质量保障和客户验收，覆盖微服务治理、多集群管理、接口自动化、性能压测和生产升级。
- 基于 Python + Robot Framework 建设接口自动化框架，接口自动化覆盖率达 85%，累计输出 820 条脚本，回归人力成本降低 50% 以上。
- 建立项目分支 CI/CD 自动化环境和质量门禁，支撑平均 3 周一个版本迭代，累计交付 14 个大版本，版本升级成功率 100%。
- 基于 Locust + Prometheus + Grafana 建设性能监控体系，开发 120+ 核心接口与业务场景压测脚本，识别并推动修复关键瓶颈。

教育经历

学校	专业	时间
成都理工大学工程技术学院	软件工程	2009.09 - 2013.06